

LAPORAN PROJECT BASED LEARNING
(Sistem Manajemen Stok Bahan Baku Snack Harian)



DISUSUN OLEH KELOMPOK :
IRVAN CAHYA NUGRAHA (245410034)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
MATA KULIAH :
PEMROGRAMAN BACK-END
UNIVERSITAS TEKNOLOGI DIGITAL INDONESIA YOGYAKARTA
2026

BAB 1

DESKRIPSI KASUS

1. Latar Belakang

Usaha kecil produksi snack (makanan ringan) merupakan salah satu jenis usaha yang sangat bergantung pada ketersediaan bahan baku. Proses produksi snack dilakukan setiap hari untuk memenuhi permintaan pasar di pagi hari, sehingga pengisian stok bahan baku harus dilakukan pada sore hari sebelumnya (H-1).

Tanpa pencatatan yang terstruktur, pemilik usaha sering mengalami kehabisan bahan baku mendadak di pagi hari, ketidakakuratan jumlah stok yang tersedia, kesulitan memantau bahan mana yang perlu segera diisi ulang, serta tidak ada riwayat perubahan stok yang dapat dijadikan acuan.

Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem informasi berbasis web yang mampu mengelola data stok bahan baku secara efisien, lengkap dengan fitur CRUD (Create, Read, Update, Delete) dan notifikasi ketika stok mendekati batas minimum.

2. Rumusan Masalah

1. Bagaimana cara mencatat dan memantau stok bahan baku snack secara digital?
2. Bagaimana sistem dapat memberikan peringatan otomatis ketika stok bahan baku hampir habis?
3. Bagaimana mengelola kategori bahan baku agar pencarian dan pengelompokan lebih mudah?

3. Tujuan

1. Membangun sistem manajemen stok bahan baku snack berbasis web menggunakan PHP dan MySQL.
2. Mengimplementasikan fitur CRUD lengkap untuk dua entitas yang saling berelasi.
3. Menampilkan status stok secara real-time disertai peringatan stok menipis.

1.4 Ruang Lingkup

Sistem ini mengelola dua entitas utama yang saling berelasi, yaitu:

Entitas	Tabel Database	Fungsi
Kategori Bahan	kategori_bahan	Mengelompokkan bahan baku (tepung, minyak, bumbu, kemasan)
Bahan Baku	bahan_baku	Mencatat nama, satuan, stok saat ini, stok minimum, dan tanggal update

BAB 2
DESAIN DATABASE

2.1 Struktur Tabel

Tabel 1: kategori_bahan

Field	Tipe Data	Keterangan	Contoh Nilai
id_kategori	INT, PK, AI	Primary key	1, 2, 3
nama_kategori	VARCHAR(100)	Nama kelompok bahan	Tepung & Pati
keterangan	TEXT	Deskripsi opsional	Bahan dasar adonan
created_at	TIMESTAMP	Waktu dibuat	2026-06-09 08:00:00

Tabel 2: bahan_baku

Field	Tipe Data	Keterangan	Contoh Nilai
id_bahan	INT, PK, AI	Primary key	1, 2, 3
id_kategori	INT, FK	Foreign key ke kategori_bahan	1
nama_bahan	VARCHAR(150)	Nama bahan baku	Tepung Terigu
satuan	VARCHAR(20)	Satuan ukur	kg, liter, pcs
stok_saat_ini	DECIMAL(10,2)	Jumlah stok terkini	25.00
stok_minimum	DECIMAL(10,2)	Batas minimum stok	10.00
tanggal_update	DATE	Tanggal update terakhir	2026-06-09
keterangan	TEXT	Catatan opsional	Merk Segitiga Biru

2.2 Relasi Antar Tabel

Kedua tabel dihubungkan melalui relasi One-to-Many, yaitu:

1. Satu kategori dapat memiliki banyak bahan baku (1 : N).

2. Field `id_kategori` pada tabel `bahan_baku` merupakan **FOREIGN KEY** yang merujuk ke `id_kategori` pada tabel `kategori_bahan`.
3. Menggunakan constraint **ON DELETE CASCADE**, artinya jika kategori dihapus maka semua bahan baku dalam kategori tersebut ikut terhapus.

Query JOIN yang digunakan untuk menampilkan data lengkap:

```
SELECT b.*, k.nama_kategori FROM bahan_baku b JOIN kategori_bahan k ON b.id_kategori = k.id_kategori
```

BAB 3

LISTING KODE DAN PEMBAHASAN

3.1 Listing

File	Fungsi
stok.sql	Script SQL untuk membuat database, tabel, dan data contoh
db.php	File koneksi ke database MySQL menggunakan mysqli
index.php	Halaman utama: menampilkan seluruh data stok bahan baku (READ)
create.php	Form dan proses penambahan bahan baku baru (CREATE)
update.php	Form dan proses edit data bahan baku (UPDATE)
delete.php	Proses hapus data bahan baku (DELETE)
kategori.php	Halaman CRUD lengkap untuk mengelola tabel kategori_bahan

Server: 127.0.0.1 » Database: stok_snack

Struktur SQL Cari Kueri Ekspor Impor Operasi Hak Akses Routine Event Trigger Pel

Filters

Mengandung kata:

Tabel	Tindakan	Baris	Jenis	Penyortiran	Ukuran	Beban
☐ bahan_baku		6	InnoDB	utf8mb4_general_ci	32.0 KB	-
☐ kategori_bahan		4	InnoDB	utf8mb4_general_ci	16.0 KB	-
2 tabel	Jumlah	10	InnoDB	utf8mb4_general_ci	48.0 KB	0 B

☐ Pilih Semua Dengan pilihan:

	id_bahan	id_kategori	nama_bahan	satuan	stok_saat_ini	stok_minimum	tanggal_update	keterangan	created_at
☐	2	1	Tepung Tapioka	kg	15.50	5.00	2026-06-09	Untuk kerupuk	2026-06-09 16:53:28
☐	3	2	Minyak Goreng	liter	20.00	8.00	2026-06-09	Merk Bimoli	2026-06-09 16:53:28
☐	7	3	Bumbu Tabur Balado	kg	2.50	1.00	2026-06-09	Siap pakai	2026-06-09 16:53:28
☐	8	4	Plastik Kemasan	pcs	500.00	100.00	2026-06-09	Ukuran 15x20 cm	2026-06-09 16:53:28
☐	9	4	Stiker Label	lembar	300.00	50.00	2026-06-09	Sudah dicetak	2026-06-09 16:53:28
☐	10	2	Contoh	1	1.00	1.00	2026-06-09	ya	2026-06-09 17:37:28

☐ Pilih Semua Dengan pilihan:

Extra options

			id_kategori	nama_kategori	keterangan	created_at
☐		 	1	Tepung & Pati	Bahan dasar adonan seperti tepung terigu, tepung t...	2026-06-09 16:53:28
☐		 	2	Minyak & Lemak	Minyak goreng dan margarin untuk penggorengan	2026-06-09 16:53:28
☐		 	3	Bumbu & Rempah	Garam, gula, penyedap, dan rempah-rempah	2026-06-09 16:53:28
☐		 	4	Kemasan	Plastik, stiker, dan bahan kemasan lainnya	2026-06-09 16:53:28

 ☐ Pilih Semua Dengan pilihan:  Ubah  Salin  Hapus  Ekspor

StokSnack

DashboardKategoriTambah Bahan

Tuesday, 09 Jun 2026

Manajemen Stok Bahan Baku

Sistem pencatatan stok harian untuk produksi snack harian.

 **Perhatian Stok Menipis**
Ada 1 bahan baku yang stoknya menipis! Segera lakukan pengisian stok sore ini.

TOTAL BAHAN BAKU
6
Bahan terdaftar

PERLU DIISI ULANG
1
Segera isi ulang bahan ini

STOK AMAN
5
83.3% dari total bahan

Kelola Kategori

+ Tambah Bahan Baku

#	NAMA BAHAN	KATEGORI	STOK SAAT INI	STOK MINIMUM	STATUS	TGL UPDATE	AKSI
001	 Bumbu Tabur Balado Siap pakai	BUMBU & REMPAH	2.50 kg	1.00 kg	Aman	09/06/2026	
002	 Plastik Kemasan 1 Bungkusan 1000 pcs	KEMASAN	500.00 pcs	100.00 pcs	Aman	09/06/2026	

DashboardKategoriTambah

TUESDAY, 09 JUNE 2026

← Back to Inventory

Manage Categories

 Create Category

CATEGORY NAME *
e.g. Snack Ringan

DESCRIPTION
Brief description of the category...

Create Category

REGISTERED CATEGORIES

#	CATEGORY NAME	RESOURCES COUNT	ACTIONS
001	Bumbu & Rempah Garam, gula, penyedap, dan rempah-rempah	1 resources	
002	Kemasan Plastik, stiker, dan bahan kemasan lainnya	2 resources	
003	Minyak & Lemak Minyak goreng dan margarin untuk penggorengan	2 resources	
004	Tepung & Pati Bahan dasar adonan seperti tepung terigu, tepung tapioka	1 resources	

```

1 <?php
2 require_once 'db.php';
3
4 $pesan = "";
5
6 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
7     $id_kategori = (int) $_POST['id_kategori'];
8     $nama_bahan = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['nama_bahan']));
9     $satuan = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['satuan']));
10    $stok_saat_ini = (float) $_POST['stok_saat_ini'];
11    $stok_minimum = (float) $_POST['stok_minimum'];
12    $tanggal_update = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['tanggal_update']);
13    $keterangan = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['keterangan']));
14
15    if (empty($nama_bahan) || empty($satuan) || $id_kategori == 0) {
16        $pesan = ["error", "Nama bahan, satuan, dan kategori wajib diisi!"];
17    } else {
18        $sql = "INSERT INTO bahan_baku
19                (id_kategori, nama_bahan, satuan, stok_saat_ini, stok_minimum, tanggal_update, keterangan)
20                VALUES
21                (id_kategori, '$nama_bahan', '$satuan', $stok_saat_ini, $stok_minimum, '$tanggal_update', '$keterangan')";
22
23        if (mysqli_query($conn, $sql)) {
24            header("Location: index.php?success=Bahan baku berhasil ditambahkan");
25            exit;
26        } else {
27            $pesan = ["error", "Gagal menyimpan: " . mysqli_error($conn)];
28        }
29    }
30 }
31
32 $kategori_list = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM kategori_bahan ORDER BY nama_kategori");
33 ?>

```



```
index.php create.php db.php X Remove Comments Remove Comments kategori.php
snack > db.php
1 <?php
2
3 $host = "localhost";
4 $user = "root";
5 $password = "";
6 $database = "stok_snack";
7
8 $conn = mysqli_connect($host, $user, $password, $database);
9
10 if (!$conn) {
11     die("<div style='color:red; padding:20px;'>
12         <strong>Koneksi Database Gagal!</strong><br>
13         Error: " . mysqli_connect_error() . "
14     </div>");
15 }
16
17 mysqli_set_charset($conn, "utf8");
18 ?>
19
```

```
index.php X create.php delete.php X Remove Comments Remove Comments kategori.php
snack > delete.php
1 <?php
2 require_once 'db.php';
3
4 $id = (int) ($_GET['id'] ?? 0);
5
6 if ($id == 0) {
7     header("Location: index.php");
8     exit;
9 }
10
11 $check = mysqli_query($conn, "SELECT nama_bahan FROM bahan_baku WHERE id_bahan = $id");
12 if (mysqli_num_rows($check) == 0) {
13     header("Location: index.php?error=Data tidak ditemukan");
14     exit;
15 }
16
17 $row = mysqli_fetch_assoc($check);
18 $nama_bahan = $row['nama_bahan'];
19
20 $sql = "DELETE FROM bahan_baku WHERE id_bahan = $id";
21 if (mysqli_query($conn, $sql)) {
22     header("Location: index.php?success=" . urlencode("Bahan '$nama_bahan' berhasil dihapus"));
23 } else {
24     header("Location: index.php?error=" . urlencode("Gagal menghapus: " . mysqli_error($conn)));
25 }
26
27 mysqli_close($conn);
28 exit;
29 ?>
30
```

```
index.php X create.php delete.php Remove Comments Remove Comments kategori.php
snack > index.php
1 <?php
2 require_once 'db.php';
3
4 $sql = "SELECT b.id_bahan, b.nama_bahan, b.satuan, b.stok_saat_ini,
5         b.stok_minimum, b.tanggal_update, b.keterangan,
6         k.nama_kategori
7     FROM bahan_baku b
8     JOIN kategori_bahan k ON b.id_kategori = k.id_kategori
9     ORDER BY k.nama_kategori, b.nama_bahan";
10
11 $result = mysqli_query($conn, $sql);
12
13 $total_bahan = mysqli_num_rows($result);
14 $sql_tipis = "SELECT COUNT(*) as jml FROM bahan_baku WHERE stok_saat_ini <= stok_minimum";
15 $res_tipis = mysqli_query($conn, $sql_tipis);
16 $row_tipis = mysqli_fetch_assoc($res_tipis);
17 $stok_tipis = $row_tipis['jml'];
18
19 $pct_aman = $total_bahan > 0 ? number_format(((($total_bahan - $stok_tipis) / $total_bahan) * 100, 1) : 100;
20 ?>
```

```
index.php create.php delete.php Remove Comments Remove Comments kategori.php X
snack > kategori.php
1 <?php
2 require_once 'db.php';
3
4 $pesan = "";
5
6 if (isset($_POST['aksi']) && $_POST['aksi'] === 'tambah') {
7     $nama_kategori = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['nama_kategori']));
8     $keterangan = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['keterangan']));
9
10    if (empty($nama_kategori)) {
11        $pesan = ["error", "Nama kategori wajib diisi!"];
12    } else {
13        $sql = "INSERT INTO kategori_bahan (nama_kategori, keterangan) VALUES ('$nama_kategori', '$keterangan')";
14        if (mysqli_query($conn, $sql)) {
15            $pesan = ["success", "Kategori '$nama_kategori' berhasil ditambahkan!"];
16        } else {
17            $pesan = ["error", "Gagal menambahkan: " . mysqli_error($conn)];
18        }
19    }
20 }
21
22 if (isset($_POST['aksi']) && $_POST['aksi'] === 'edit') {
23     $id_kategori = (int) $_POST['id_kategori'];
24     $nama_kategori = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['nama_kategori']));
25     $keterangan = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['keterangan']));
26
27     if (empty($nama_kategori)) {
28         $pesan = ["error", "Nama kategori wajib diisi!"];
29     } else {
30         $sql = "UPDATE kategori_bahan SET nama_kategori='$nama_kategori', keterangan='$keterangan' WHERE id_kategori=$id_kategori";
31         if (mysqli_query($conn, $sql)) {
32             $pesan = ["success", "Kategori berhasil diperbarui!"];
33         } else {
34             $pesan = ["error", "Gagal memperbarui: " . mysqli_error($conn)];
35         }
36     }
37 }
38
39 if (isset($_GET['hapus'])) {
40     $id_kategori = (int) $_GET['hapus'];
```

```
index.php X create.php delete.php Remove Comments Remove Comments kategori.php X
si C:\xampp\htdocs\prakbackend\snack\index.php
38
39 if (isset($_GET['hapus'])) {
40     $id_kategori = (int) $_GET['hapus'];
41     $cek = mysqli_query($conn, "SELECT COUNT(*) as jml FROM bahan_baku WHERE id_kategori = $id_kategori");
42     $row_cek = mysqli_fetch_assoc($cek);
43     if ($row_cek['jml'] > 0) {
44         $pesan = ["error", "Kategori tidak bisa dihapus karena masih memiliki {$row_cek['jml']} bahan baku!"];
45     } else {
46         mysqli_query($conn, "DELETE FROM kategori_bahan WHERE id_kategori = $id_kategori");
47         $pesan = ["success", "Kategori berhasil dihapus!"];
48     }
49 }
50
51 $edit_data = null;
52 if (isset($_GET['edit'])) {
53     $edit_id = (int) $_GET['edit'];
54     $res_edit = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM kategori_bahan WHERE id_kategori = $edit_id");
55     $edit_data = mysqli_fetch_assoc($res_edit);
56 }
57
58 $sql_kat = "SELECT k.*, COUNT(b.id_bahan) as jumlah_bahan
59            FROM kategori_bahan k
60            LEFT JOIN bahan_baku b ON k.id_kategori = b.id_kategori
61            GROUP BY k.id_kategori
62            ORDER BY k.nama_kategori";
63 $list_kat = mysqli_query($conn, $sql_kat);
64 ?>
```

```
index.php create.php Remove Comments Remove Comments kategori.php update.php X
snack > update.php
1 <?php
2 require_once 'db.php';
3
4 $id = (int) ($_GET['id'] ?? 0);
5 if ($id == 0) {
6     header("Location: index.php");
7     exit;
8 }
9
10 $sql_get = "SELECT * FROM bahan_baku WHERE id_bahan = $id";
11 $result = mysqli_query($conn, $sql_get);
12 $bahan = mysqli_fetch_assoc($result);
13
14 if (!$bahan) {
15     header("Location: index.php");
16     exit;
17 }
18
19 $pesan = "";
20
21 if ($_SERVER['REQUEST_METHOD'] === 'POST') {
22     $id_kategori = (int) $_POST['id_kategori'];
23     $nama_bahan = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['nama_bahan']));
24     $satuan = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['satuan']));
25     $stok_saat_ini = (float) $_POST['stok_saat_ini'];
26     $stok_minimum = (float) $_POST['stok_minimum'];
27     $tanggal_update = mysqli_real_escape_string($conn, $_POST['tanggal_update']);
28     $keterangan = mysqli_real_escape_string($conn, trim($_POST['keterangan']));
29
30     if (empty($nama_bahan) || empty($satuan) || $id_kategori == 0) {
31         $pesan = ["error", "Nama bahan, satuan, dan kategori wajib diisi!"];
32     } else {
33         $sql_update = "UPDATE bahan_baku SET
34             id_kategori = $id_kategori,
35             nama_bahan = '$nama_bahan',
36             satuan = '$satuan',
37             stok_saat_ini = $stok_saat_ini,
38             stok_minimum = $stok_minimum,
39             tanggal_update = '$tanggal_update',
40             keterangan = '$keterangan'
41
42         if (mysqli_query($conn, $sql_update)) {
43             header("Location: index.php?success=Data berhasil diperbarui");
44             exit;
45         } else {
46             $pesan = ["error", "Gagal memperbarui: " . mysqli_error($conn)];
47         }
48     }
49 }
50
51 $bahan['id_kategori'] = $_POST['id_kategori'];
52 $bahan['nama_bahan'] = $_POST['nama_bahan'];
53 $bahan['satuan'] = $_POST['satuan'];
54 $bahan['stok_saat_ini'] = $_POST['stok_saat_ini'];
55 $bahan['stok_minimum'] = $_POST['stok_minimum'];
56 $bahan['tanggal_update'] = $_POST['tanggal_update'];
57 $bahan['keterangan'] = $_POST['keterangan'];
58 }
59
60 $kategori_list = mysqli_query($conn, "SELECT * FROM kategori_bahan ORDER BY nama_kategori");
61 ?>
```

3.2 Pembahasan Fitur CRUD

CREATE - Menambah Bahan Baku Baru (create.php)

Fitur ini memungkinkan pengguna menambahkan bahan baku baru ke dalam database. Form menampilkan dropdown kategori yang diambil dari tabel kategori_bahan, sehingga relasi antar tabel dimanfaatkan secara langsung. Setelah form disubmit, data divalidasi terlebih dahulu kemudian disimpan menggunakan perintah INSERT INTO. Jika berhasil, pengguna diarahkan kembali ke halaman utama dengan pesan sukses.

READ - Menampilkan Data Stok (index.php)

Halaman utama menampilkan seluruh data bahan baku menggunakan query JOIN dua tabel. Data ditampilkan dalam bentuk tabel HTML yang responsif. Terdapat fitur indikator status stok: bahan dengan stok di bawah atau sama dengan stok minimum akan ditandai dengan badge merah 'Tipis', sementara stok yang aman ditandai hijau. Di bagian atas halaman juga ditampilkan kartu statistik berupa jumlah total bahan, jumlah stok tipis, dan jumlah stok aman.

UPDATE - Mengedit Data Bahan Baku (update.php)

Fitur edit mengambil data bahan baku berdasarkan id yang dikirim melalui URL (parameter GET). Data yang ada akan ditampilkan kembali ke dalam form sehingga pengguna tidak perlu mengisi ulang semua field, cukup mengubah yang diperlukan. Setelah disubmit, data diperbarui menggunakan perintah UPDATE. Fitur ini sangat berguna untuk update stok sore hari sebelum produksi.

DELETE - Menghapus Bahan Baku (delete.php)

Penghapusan data dilakukan melalui parameter id yang dikirim via URL. Sebelum menghapus, sistem mengecek apakah data masih ada. Pada halaman antarmuka, pengguna diminta konfirmasi melalui dialog JavaScript sebelum penghapusan benar-benar dijalankan menggunakan perintah DELETE FROM.

CRUD Kategori (kategori.php)

Halaman pengelolaan kategori menggabungkan form tambah/edit dan tabel daftar kategori dalam satu halaman. Sistem juga memproteksi penghapusan kategori yang masih memiliki bahan baku terdaftar, untuk menjaga integritas data antar tabel.

BAB 4 SARAN PENGEMBANGAN

Sistem yang telah dibangun merupakan fondasi dasar manajemen stok. Berikut adalah saran pengembangan untuk meningkatkan fungsionalitas dan nilai guna sistem:

4.1 Fitur Prioritas Tinggi

1. Autentikasi dan Manajemen Pengguna

Tambahkan sistem login dengan role pengguna (admin, operator, pemilik). Hal ini penting agar tidak semua orang bisa mengubah atau menghapus data stok.

2. Riwayat Perubahan Stok (Log Transaksi)

Buat tabel log_stok yang mencatat setiap perubahan stok: siapa yang mengubah, kapan, berapa stok sebelum dan sesudah. Riwayat ini sangat berharga untuk analisis kebutuhan bahan baku bulanan.

3. Fitur Pengurangan Stok Produksi

Tambahkan form 'Catat Produksi Hari Ini' yang secara otomatis mengurangi stok bahan baku sesuai resep/formula produk yang dibuat. Ini mempersingkat proses pencatatan harian.

4.2 Fitur Jangka Menengah

4. Laporan dan Ekspor Data

Tambahkan fitur cetak laporan stok harian/mingguan dalam format PDF atau ekspor ke Excel. Laporan dapat digunakan sebagai bahan evaluasi pengadaan bahan baku.

5. Notifikasi Otomatis

Integrasikan notifikasi via WhatsApp (menggunakan WhatsApp Business API) atau email ketika stok bahan baku mendekati batas minimum, sehingga pemilik dapat segera melakukan pembelian bahan.

6. Manajemen Pembelian (Purchase Order)

Tambahkan modul pembelian bahan baku yang mencatat tanggal beli, jumlah beli, harga satuan, dan pemasok. Modul ini akan otomatis menambahkan stok saat pembelian dicatat.

4.3 Fitur Jangka Panjang

7. Kalkulasi Kebutuhan Bahan Otomatis

Sistem dapat dikembangkan untuk menghitung kebutuhan bahan baku berdasarkan target produksi. Misalnya, jika ingin memproduksi 100 bungkus keripik, sistem otomatis menghitung berapa kg tepung, liter minyak, dan bumbu yang dibutuhkan.

8. Dashboard Analitik

Tambahkan grafik tren penggunaan bahan baku per minggu/bulan menggunakan library Chart.js, sehingga pemilik dapat melihat pola konsumsi bahan dan merencanakan pengadaan dengan lebih akurat.

9. Aplikasi Mobile

Konversi sistem menjadi Progressive Web App (PWA) atau bangun aplikasi Android/iOS untuk memudahkan pengecekan stok dari smartphone, terutama saat membeli bahan di pasar.

